

- γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς μία πραγματική ρίζα.
 δ) Να αποδείξετε ότι η ρίζα αυτή ανήκει στο διάστημα $(0, 1)$.

4η Υποενότητα: 3.7 Εμβαδόν

Άσκηση 4.1 (Βασικό Εμβαδόν)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.

- α) Να βρείτε τις ρίζες της f και τα διαστήματα στα οποία $f(x) > 0$.
 β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα $x'x$.
 γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο $x_0 = 0$.
 δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της C_f και της εφαπτομένης αυτής.

Άσκηση 4.2 (Εμβαδόν μεταξύ δύο καμπυλών)

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = 2x - x^2$.

- α) Να βρείτε τα σημεία τομής των C_f και C_g .
 β) Να βρείτε ποια συνάρτηση βρίσκεται «πάνω» από την άλλη στο διάστημα μεταξύ των ριζών τους.
 γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από τις δύο γραφικές παραστάσεις.
 δ) Να βρείτε την ευθεία $x = c$ η οποία χωρίζει το εμβαδόν E σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

Άσκηση 4.3 (Εμβαδόν με Εκθετικές/Λογαριθμικές)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της C_f στο σημείο $A(e, 1)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $\ln x \leq \frac{x}{e}$ για κάθε $x > 0$.
 γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , την (ε) και τον άξονα $x'x$.
 δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της C_f , του $x'x$ και της ευθείας $x = e^2$.

Άσκηση 4.4 (Χωρίο με Αντίστροφη Συνάρτηση)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x - 2$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = x$.
 β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν E_1 του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία $y = x$ και τις ευθείες $x = 1, x = 2$.
 γ) Αξιοποιώντας τη συμμετρία ως προς την $y = x$, να υπολογίσετε το εμβαδόν E_2 μεταξύ της $C_{f^{-1}}$, της $y = x$ και των ιδίων κατακόρυφων ευθειών.
 δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 f^{-1}(x) dx$ χρησιμοποιώντας γεωμετρική ερμηνεία.

Άσκηση 4.5 (Παραμετρικό Εμβαδόν)

Έστω η συνάρτηση $f(x) = e^x$ και η ευθεία $x = \alpha$ ($\alpha > 0$).

- α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν $E(\alpha)$ του χωρίου μεταξύ της C_f , των αξόνων και της $x = \alpha$.
 β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{E(\alpha)}{\alpha e^\alpha}$.
 γ) Να βρείτε την τιμή του α ώστε $E(\alpha) = e^2 - 1$.
 δ) Αν το α μεταβάλλεται με ρυθμό $\alpha'(t) = 1 \text{ cm/s}$, να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του $E(t)$ τη στιγμή που $\alpha = 1$.

Άσκηση 4.6 (Συνδυαστική με Εφαπτομένη από την Αρχή)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}, x \geq 0$.

- α) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , του $x'x$ και της $x = 4$.
- β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (δ) που διέρχεται από το $(0, 0)$ και τέμνει τη C_f στο σημείο με $x = 4$.
- γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f και της ευθείας (δ) .
- δ) Να βρείτε σημείο $M(x_0, y_0)$ επί της C_f στο $[0, 4]$ ώστε το εμβαδόν του τριγώνου OAM (όπου $A(4, 2)$) να είναι μέγιστο.